

WORKTRACKER — Tổng hợp thay đổi từ bản update lần 1 sang lần 2

Tài liệu này tóm tắt các thay đổi giữa hai phiên bản System Design Document của WORKTRACKER, kèm lý do, lỗi/khoảng trống được khắc phục, và ví dụ nghiệp vụ thực tế cho từng thay đổi.

Mục lục

1. Tóm tắt thay đổi theo từng FR/mục
 2. Bảng tổng hợp lỗi & khoảng trống được khắc phục
 3. Ví dụ nghiệp vụ thực tế
 4. Ba trục giá trị nghiệp vụ chính
-

1. Tóm tắt thay đổi theo từng FR/mục

1.1. FR-20 — Quyền tìm kiếm Employee của Manager khi giao task

Thay đổi: Bổ sung quy tắc visibility riêng cho mục đích assignment. Manager được phép search và xem thông tin cơ bản (full name, email, department) của bất kỳ Employee active nào, chỉ giới hạn ở các trường định danh cơ bản.

Lý do / khắc phục: Trước đây, theo Team Directory rule, Manager chỉ thấy Employee đã từng làm task dưới job của mình. Điều này mâu thuẫn với **FR-34** — Manager không thể giao task cho một Employee chưa từng có task nào dưới mình. Đây là **deadlock logic**: muốn assign lần đầu thì phải đã từng được assign.

1.2. FR-25 — Manager xem danh sách Client (read-only)

Thay đổi: Cho phép Manager xem read-only danh sách client active, **chỉ** để phục vụ chọn client khi tạo job.

Lý do / khắc phục: Mâu thuẫn với **FR-26** (Manager tạo job) — không có quyền xem client thì không thể chọn `client_id`. Bổ sung này không vi phạm FR-21/23/24 (quản lý client vẫn là Admin-only).

1.3. FR-28 — Quyền update Job

Thay đổi: Bỏ cụm mơ hồ "*where permitted*" và quy định rõ:

- Admin: update mọi field, bao gồm `jobs.manager_id`.

- Manager: chỉ update `(description)`, `(deadline)`, `(status)` cho job thuộc scope mình; **không bao giờ** được đổi `(manager_id)`, kể cả với job của chính mình.
- Bổ sung bảng phân quyền theo field.

Lý do / khắc phục: Cụm "where permitted" cũ là ambiguity nghiêm trọng. Reassign manager là hành vi high-impact (chuyển toàn bộ scope quyền truy cập job/task/timesheet), nên phải Admin-only.

1.4. Mục 8 — Job Status Transition Table (mới hoàn toàn)

Thay đổi: Thêm bảng state machine cho job status với điều kiện chuyển trạng thái rõ ràng (PLANNING → ACTIVE, ACTIVE → COMPLETED phải đủ điều kiện task & log work, COMPLETED/CANCELLED → ACTIVE chỉ Admin và phải có lý do).

Lý do / khắc phục: Bản v1 không định nghĩa rõ luồng chuyển trạng thái → backend không có cơ sở reject transition không hợp lệ. Đồng thời ghi chú rằng bảng này cũng áp dụng cho Kanban drag-and-drop (FR-39).

1.5. FR-31 — Validate Job Status khi tạo Task

Thay đổi: Thêm rule: không cho tạo task nếu job đang ở COMPLETED/CANCELLED; ON_HOLD phải resume trước. Bổ sung bảng quy tắc.

Lý do / khắc phục: Đồng bộ với pattern đã có ở log work (FR-120). Trước đây có thể tạo task dưới job đã đóng → dữ liệu rác.

1.6. FR-39 — Drag-and-drop Task

Thay đổi: Phân biệt rõ 2 loại drag-and-drop:

- (a) Reorder trong cùng column → chỉ update `(order_index)`, không validate status.
- (b) Drag qua column khác → coi là status transition, phải validate theo bảng ở Section 8.1. Backend là điểm enforce chính (frontend chỉ hỗ trợ UX).

Lý do / khắc phục: Conflict tiềm tàng với Task Status Transition Table — kéo thả Kanban có thể bypass validation status.

1.7. FR-57 — Kiểm tra Time Lock trước khi log work

Thay đổi: Trước: chỉ check khóa theo month/year. Sau: check cả GLOBAL lock và JOB-scoped lock (theo `(job_id)` của task cha).

Lý do / khắc phục: Hệ thống cũ chỉ có khóa toàn cục theo tháng → không đáp ứng được nhu cầu khóa từng job độc lập.

1.8. FR-58 — Thay "Delete" log work bằng "Void" (*thay đổi lớn nhât*)

Thay đổi: Bỏ hoàn toàn cơ chế xóa vật lý log work. Thay bằng cơ chế void (set `(review_status)`

= VOIDED)). Daily total được tính lại bằng cách loại trừ record VOIDED.

Lý do / khắc phục: Vi phạm CS-09 (preserve log work history). Hard-delete log_works trước đây không nhất quán với soft-delete pattern đã dùng ở (users), (clients). Đảm bảo truy vết kiểm toán.

1.9. FR-64 → FR-66 — Time Lock: thêm JOB-scope & GLOBAL-scope

Thay đổi:

- Thêm 2 field (lock_scope) (JOB | GLOBAL) và (job_id) vào (time_locks).
- Manager khóa được riêng từng job mình quản lý; Admin khóa được job riêng hoặc toàn hệ thống.
- Unlock: **update record cũ** thay vì tạo row mới; bổ sung (unlocked_by), (unlocked_at), (unlock_reason) (bắt buộc).
- Do PostgreSQL không coi NULL = NULL trong UNIQUE constraint thông thường → dùng **2 partial unique constraints** riêng (unique_global_time_lock), (unique_job_time_lock)).
- Mọi lock/unlock phải audit log.

Lý do / khắc phục: Trong v1 đã có note tự thừa nhận hạn chế: "khóa toàn hệ thống ở cấp period, không khóa được per-job". v2 giải quyết trực tiếp giới hạn này. Một Manager quản nhiều job có thể đóng từng job theo tiến độ thực tế.

1.10. FR-72 — Notifications: thêm event types

Thay đổi: Thêm 3 event mới: (LOG_WORK_APPROVED), (LOG_WORK_REJECTED), (LOG_WORK_VOIDED), gửi đến chủ log work.

Lý do / khắc phục: Đồng bộ với cơ chế review log work mới (FR-62). Trước đây Employee không được thông báo khi log work bị duyệt/từ chối/void.

1.11. FR-88 — Department filter trong Report

Thay đổi: Làm rõ Department filter chỉ là **secondary refinement**, không bao giờ mở rộng scope dữ liệu. Với Manager, kết quả luôn bị giới hạn bởi job-based scope (FR-99) bất kể chọn department nào.

Lý do / khắc phục: Tránh leak data — (departments.manager_id) không có ý nghĩa access-control (FR-17, BR-26), nên không được dùng để bypass FR-99.

1.12. FR-89 — Timesheet detail report

Thay đổi: Thêm filter (Review status) (PENDING/APPROVED/REJECTED/VOIDED). Mặc định loại VOIDED khỏi báo cáo, có option include cho audit.

Lý do / khắc phục: Phù hợp với mô hình review/void mới của log work.

1.13. FR-124 — Manager Log Work Review and Correction (mới hoàn toàn)

Thay đổi: FR mới: Manager review log work trong scope của mình — approve / reject / correct / void; bắt buộc có lý do; audit log với `old_values`/`new_values`; recalc `daily_user_timesheets` trong cùng transaction.

Lý do / khắc phục: Quy trình kiểm soát chất lượng log work — chính là động lực dẫn đến hàng loạt thay đổi ở `review_status`, void mechanism, event types.

1.14. FR-97 — Activity History có scope cho Manager (mới)

Thay đổi: Bổ sung quyền xem audit log có scope cho Manager (chỉ entries thuộc job/task/log_work/time_lock trong scope của Manager). Không lộ user/role/permission/client changes.

Lý do / khắc phục: Khoảng trống cũ — Manager không có cách nào review lịch sử các action nhạy cảm (job updates, task transitions, lock timesheet) ngay cả trong scope của mình.

1.15. FR-99 — Làm rõ scope visibility của Manager

Thay đổi: Ghi rõ scope này áp dụng cho **detailed data** (timesheets, reports, performance); không hạn chế employee directory search cho mục đích assignment (FR-20).

Lý do / khắc phục: Tránh hiểu nhầm dẫn đến deadlock đã nêu ở FR-20.

1.16. Database schema — `time_locks` và `log_works`

`time_locks` thêm: `lock_scope`, `job_id`, `lock_reason`, `unlocked_by`, `unlocked_at`, `unlock_reason`, `updated_at`. CHECK constraint đảm bảo `job_id` chỉ set khi `lock_scope = JOB`.

`log_works` thêm: `review_status`, `reviewed_by`, `reviewed_at`, `review_note`, `adjusted_by`, `adjusted_at`, `adjustment_reason`. CHECK constraint cho enum `review_status`.

FK ON DELETE: `time_locks.job_id` → RESTRICT; `time_locks.unlocked_by`, `log_works.reviewed_by`, `log_works.adjusted_by` → SET NULL.

1.17. Business Rules & Constraints

- **BR-20:** mở rộng từ "created/updated/deleted" → "created, updated, corrected, rejected, or voided".
- **BR-22:** uniqueness theo scope; cần 2 partial unique constraint riêng cho GLOBAL và JOB.
- **CS-10:** chuyển từ "chỉ hỗ trợ lock theo month/year, scope khác là future work" → "hỗ trợ cả GLOBAL và JOB".

- **Out-of-Scope:** Bỏ "team/job-specific locking" khỏi out-of-scope; chỉ task dependency và subtasks/checklists còn out-of-scope.

1.18. API mới

Thêm endpoint `GET /api/manager/activity-history/` trả `audit_logs` trong scope của Manager (theo FR-97).

2. Bảng tổng hợp lỗi & khoảng trống được khắc phục

#	Loại vấn đề	Khắc phục
1	Deadlock logic — Manager không thể assign task lần đầu cho Employee mới	Tách quyền search directory cho mục đích assignment (FR-20)
2	Missing prerequisite — Manager tạo job mà không thấy client	Read-only client list cho Manager (FR-25)
3	Ambiguity — "where permitted" trong FR-28	Phân quyền field-level rõ ràng + cấm Manager đổi <code>manager_id</code>
4	Thiếu state machine cho Job status	Bảng transition đầy đủ (Section 8)
5	Inconsistency — không validate job status khi tạo task	Validate theo bảng (FR-31)
6	Bypass risk — Kanban drag-drop bypass status validation	Phân loại 2 kiểu drag, ép backend enforce (FR-39)
7	CS-09 violation — hard-delete log work làm mất history	Chuyển sang void mechanism (FR-58, FR-62)
8	Limitation — chỉ lock được system-wide theo tháng	Thêm JOB-scope lock với 2 partial unique constraints (FR-64-66)
9	NULL ≠ NULL trong PostgreSQL UNIQUE	Dùng 2 partial unique constraints riêng
10	Notification gap cho luồng review log work	Thêm 3 event LOG_WORK_APPROVED/REJECTED/VOIDED
11	Data leak risk qua Department filter	Department chỉ là secondary refinement, không bypass FR-99

#	Loại vấn đề	Khắc phục
12	Audit gap — Manager không xem được history trong scope	FR-97 scoped activity history + API riêng
13	Missing workflow — chưa có quy trình review log work	FR-124 hoàn toàn mới

3. Ví dụ nghiệp vụ thực tế

Bối cảnh chung: một công ty agency / dev-house có nhiều job song song cho nhiều client.

3.1. FR-20 — Manager search được Employee mới để giao task

Anh Hùng (Manager) vừa được giao job "Website cho client ABC", cần assign task UI cho bạn Mai — FE dev mới join 2 tuần, chưa từng làm task nào dưới Hùng.

- **Trước:** Hùng gõ "Mai" trong assignee picker — không ra kết quả, phải nhờ Admin can thiệp.
- **Sau:** Hùng tự tìm thấy tên + email + department của Mai, assign trong 5 giây.

3.2. FR-25 — Manager xem read-only danh sách client

Chị Lan (Manager) tạo job mới "Marketing Q3 cho XYZ Corp". Bước chọn `client_id` từ dropdown.

- **Trước:** dropdown trống → không tạo được job, phải email Admin xin tạo hộ.
- **Sau:** Lan thấy được list client active để chọn, nhưng không thêm/sửa/xóa client được — quyền quản lý client vẫn nguyên ở Admin.

3.3. FR-28 — Cấm Manager đổi `jobs.manager_id`

Anh Tuấn (Manager) sắp nghỉ phép 3 tuần, tự ý đổi `manager_id` của job "App mobile X" sang anh Bình cho tiện.

- **Trước:** đổi được → quyền xem task/timesheet/report của cả job tự động chuyển sang Bình, không ai biết, đến lúc tranh chấp KPI mới phát hiện.
- **Sau:** chỉ Admin/HR mới đổi `manager_id` được, kèm audit log đầy đủ. Tuấn chỉ chỉnh được description/deadline/status.

3.4. Section 8 — Job Status Transition Table

Job "Website ABC" còn 2 task IN_PROGRESS và 1 log work PENDING. Manager click

"Complete job" để kịp deadline báo cáo.

- **Trước:** không có rule, hệ thống cho COMPLETED → báo cáo cuối tháng hiển thị job đã đóng nhưng vẫn có log work nhảy vào, lệch số.
- **Sau:** backend reject với message "Còn 2 task chưa xong và 1 log work PENDING".

3.5. FR-31 — Validate job status khi tạo task

Job "Redesign logo client M" đã COMPLETED tháng trước. Designer mở Kanban cũ, lỡ tay tạo task "Sửa thêm 1 phiên bản" rồi log 4 giờ vào.

- **Trước:** tạo được → 4 giờ này nhảy vào job đã đóng, kế toán xuất hóa đơn xong rồi phát sinh giờ thừa.
- **Sau:** hệ thống reject ngay từ bước tạo task.

3.6. FR-39 — Drag-drop validate transition

Trên Kanban có flow TODO → IN_PROGRESS → REVIEWING → DONE. Bạn dev kéo task "Fix bug login" từ TODO thẳng sang DONE cho "đẹp board" trước cuộc họp.

- **Trước:** chỉ update status, bỏ qua bước QA review.
- **Sau:** backend reject vì TODO → DONE không có trong transition table; UI cũng disable cột DONE khi task đang ở TODO.

3.7. FR-57 — Check cả GLOBAL và JOB lock khi log work

Manager Quang đã khóa sổ job "ERP cho client M" tháng 6/2026. Bạn Hà log thêm 2 giờ ngày 28/6 vào job M. Cùng lúc Hà cũng log 3 giờ cho job N (chưa khóa).

- **Trước:** chỉ check global lock, mà global không khóa → 2 giờ nhậm vào job M vẫn lọt.
- **Sau:** check JOB lock của M → reject; job N vẫn log bình thường.

3.8. FR-58 — Void thay vì hard-delete log work

Tháng 5 đã đóng sổ. Phát hiện bạn Linh log nhầm 8 giờ ngày 15/5 vào job A (đáng lẽ là job B).

- **Trước:** muốn sửa phải hard-delete record → không còn dấu vết, sau này client A audit hỏi "tại sao sổ giờ tháng 5 đổi" thì không trả lời được.
- **Sau:** void record với lý do "Log nhầm job, đã chuyển sang job B"; daily total tự loại trừ; record gốc vẫn còn nguyên cho audit.

3.9. FR-64-66 — JOB-scoped time lock

Anh Đức quản 3 job: "Consulting client X" kết thúc 15/6, "Dev client Y" đến tháng 8, "Support client Z" lâu dài.

- **Trước:** muốn chốt số job X tháng 6 để xuất hóa đơn → phải khóa toàn bộ tháng 6 hệ thống → nhân viên job Y, Z cũng không log được nốt mấy ngày cuối tháng.
- **Sau:** Đức khóa riêng job X tháng 6, job Y và Z vẫn log bình thường.

3.10. FR-72 — Notification cho review log work

Bạn Phúc log 9 giờ ngày 20/6 cho task "Fix bug login". Manager Hăng review thấy task chưa start (sai task), reject.

- **Trước:** Phúc không biết, đến cuối tháng xem timesheet mới phát hiện thiếu 9 giờ → cãi nhau lương.
- **Sau:** Phúc nhận notification ngay trong app + email với reason "Sai task, vui lòng log lại sang task đúng".

3.11. FR-88 — Department filter không bypass scope

Manager Sơn quản job của client ABC. Xem report, chọn filter "Department: Marketing" để xem giờ marketing dành cho ABC.

- **Trước (rủi ro tiềm tàng):** có thể leak log work của Marketing dept nằm trong job DEF của Manager khác — vì cùng department.
- **Sau:** filter chỉ thu hẹp trong scope đã được phép, không bao giờ mở rộng — Sơn chỉ thấy log work của Marketing dept *thuộc job ABC*.

3.12. FR-89 — Filter review status, mặc định loại VOIDED

Manager Hoa export timesheet tháng 6 gửi client ABC để xuất hóa đơn.

- **Trước:** report bao gồm cả log work bị void/reject → số giờ bill sai (thừa), client phát hiện → mất uy tín.
- **Sau:** mặc định chỉ APPROVED + PENDING, VOIDED bị loại. Khi audit nội bộ, Hoa bật option "Include VOIDED" để thấy đủ bức tranh.

3.13. FR-124 — Workflow review/correct log work

Bạn Nam log 12 giờ ngày 25/6: 8h "Code review" + 4h "Meeting". Manager Việt thấy không hợp lý — buổi review hôm đó chỉ kéo dài 4h.

- **Trước:** Việt phải chat riêng bảo Nam tự sửa → không có dấu vết, khó kiểm chứng.
- **Sau:** Việt vào review panel, correct `hours_spent` 8h → 4h, ghi lý do "Đã confirm với team, review hôm đó 4h"; audit log lưu `old=8, new=4, actor=Việt`; daily total tự recalc.

3.14. FR-97 — Manager xem scoped activity history

Sáng thứ Hai, Manager Khoa phát hiện deadline job "Phase 2 client ABC" bị lùi từ 15/7 sang 30/7 — không nhớ ai sửa.

- **Trước:** chỉ Admin xem được audit → Khoa phải mở ticket IT, đợi 2 ngày.
- **Sau:** Khoa vào activity history của job → thấy "Tuấn (Admin) đổi deadline 15/7 → 30/7 lúc 10:15 ngày 20/6, lý do: theo yêu cầu client". Tự xử lý ngay.

3.15. FR-99 — Scope chỉ áp cho data chi tiết, không cần directory search

Quay lại case của Mai ở mục 3.1. Hùng search ra Mai để assign task — đúng. Nhưng khi Hùng vào "Performance dashboard" và search Mai → không xem được timesheet/giờ làm/đánh giá của Mai (vì Mai chưa làm task nào dưới Hùng).

Hai quyền tách biệt: "thấy đề giao việc" ≠ "thấy chi tiết hiệu suất".

3.16. Partial unique constraint trong PostgreSQL (BR-22)

Admin lock GLOBAL tháng 6/2026 (`job_id = NULL`) trong khi Manager Đức đã lock JOB-scope cho job M tháng 6/2026.

- **Nếu dùng unique constraint thông thường:** PostgreSQL coi `NULL ≠ NULL` → cho phép tạo nhiều global lock trùng tháng → loạn data.
 - **Sau khi tách 2 partial unique constraints:** một cho GLOBAL (`WHERE lock_scope='GLOBAL' AND job_id IS NULL`), một cho JOB → không thể tạo trùng, hai loại lock cùng tồn tại không xung đột.
-

4. Ba trục giá trị nghiệp vụ chính

Phần lớn thay đổi trong bản v2 xoay quanh ba trục giá trị nghiệp vụ sau:

4.1. Đóng sổ linh hoạt theo từng job

(Mục 3.7, 3.9, 3.16)

Phù hợp công ty làm nhiều dự án song song, mỗi dự án có chu kỳ kết thúc khác nhau. Không còn phải đợi cuối tháng để chốt sổ toàn bộ — từng job có thể đóng độc lập khi hoàn thành, sẵn sàng xuất hóa đơn ngay.

4.2. Truy vết & kiểm toán không mất dấu

(Mục 3.8, 3.13, 3.14)

4.3. Phân quyền rõ ràng, tránh leak/deadlock

(Mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.11, 3.15)

Giảm phụ thuộc vào Admin cho các tác vụ thường ngày, đồng thời siết những hành vi high-impact (đổi manager, xem data ngoài scope). Manager tự chủ trong scope của mình, nhưng không thể vượt qua ranh giới đã định.

Tài liệu này được tổng hợp từ phân tích diff giữa hai file:

- WORKTRACKER_SYSTEM_DESIGN_DOCUMENT_update_lần_1_.docx
- WORKTRACKER_SYSTEM_DESIGN_DOCUMENT_update_lần_2_.docx